الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

Part F: Digital Electronics:

Treat all the following questions:

I- By using the 6809 assembly language, write a program to solve this equation: S= 5* [(m-79)/8 + (n+43) *4].

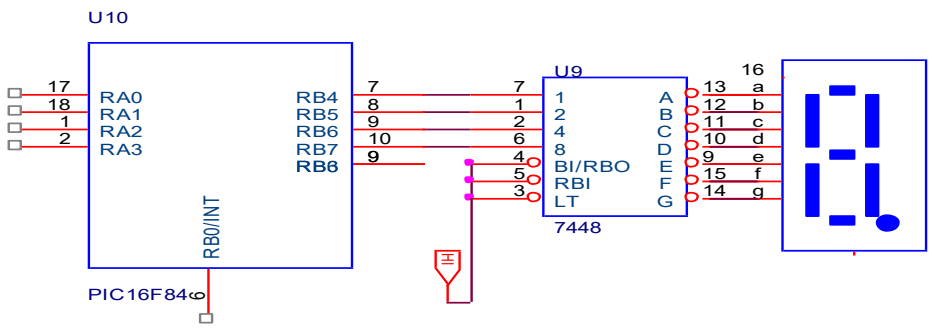
m is a number in the location $0020,
n is a number in the location $0021

II- PIC16F84A

Having a list that starts at the address 0X30 and contains 35 BCD digits; write the program that allows to sequentially output to port B the ODD values and display them with a certain delay between them.

EX:

0X30	**07**
0X31	**02**
0X32	**01**
0X33	**03**
0X34	**02**
…	**…**
…	**…**



Output at display: 07 – delay – 01 – delay …
Sortie sur l'afficheur : 07 – retard – 01 – retard …

Partie F: *Electronique numérique:*

Traiter toutes les questions suivantes :

I- En utilisant le langage assembleur du 6809, écrire un programme permettant de résoudre l'équation :

S= 5*[(m-79)/8 +(n +43)*4]

m est un nombre dans la case mémoire $0020
n est un nombre dans la case mémoire $0021

II-PIC16F84A :

Ayant une liste qui commence par l'adresse 0X30 et contient 35 chiffres BCD; écrire le programme qui permet de faire sortir séquentiellement sur le port B les valeurs impaires et de les afficher avec un certain retard entre elles.

EX:

0X30	**07**
0X31	**02**
0X32	**01**
0X33	**03**
0X34	**02**
…	**…**
…	**…**

Part F: Digital Electronics:

Treat all the following questions:

I- Using the 6809 MPU, two BCD decoders connected to ports A and B of the PIA 6821 and two 7 segment displays; write a program to build an up counter from 00 to 99 and then a down counter from 99 to 00 with delay.

PIA:

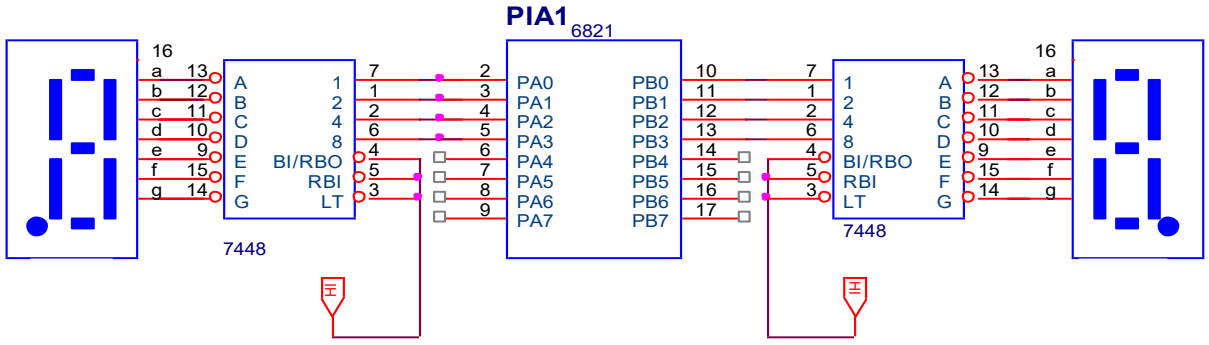
ORA and DDRA = $8000	**CRA = $8001**
ORB and DDRB = $8002	**CRB = $8003**

II-PIC16F84A: Write a program that allows to interface at port B of a 16F84A, a 7 segment display that counts sequentially from 0 to 8 when RA2 = 0 and from 9 to 1 when RA2 =1. Use a BCD – 7 – segment decoder.

Partie F: *Electronique numérique:*

Traiter toutes les questions suivantes :

I-En utilisant le MPU 6809, deux décodeurs BCD connectés aux ports A et B du PIA 6821 et deux afficheurs 7 segments; écrire un programme pour construire un compteur de 00 à 99 et puis un décompteur de 99 à 00 avec retard.



PIA:

ORA et DDRA = $8000	**CRA = $8001**
ORB et DDRB = $8002	**CRB = $8003**

II-*PIC16F84A:* Ecrire un programme qui permet d'interfacer sur le port B d'un 16F84A, un afficheur 7 segments qui compte séquentiellement de 0 à 8 si RA2 = 0 et de 9 à 1 si RA2 =1. Utiliser un décodeur BCD – 7 – segments.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

Part F: Digital Electronics:

Treat all the following questions:

I- By using the assembly language of 6809, write a program to add the 2 numbers: F74CB8 + 9A955 = ? then store the result in the locations $0020, $0021 and $0022 and find the complement of the result and place it in locations $0023, $0024 and $0025.

II- PIC16F84A: Write a program that outputs to port B one of the following values, according to the status of RA0, RA1 and RA2 of port A.

RA2	RA1	RA0	RB0	RB1	RB2	RB3	RB4	RB5	RB6	RB7
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1

Partie F: *Electronique numérique:*

Traiter toutes les questions suivantes :

I- En utilisant le langage assembleur du 6809, écrire un programme pour additionner les 2 nombres : F74CB8 + 9A955 = ? puis stocker le résultat dans les cases mémoires $0020, $0021 et $0022 et trouver le complément à un du résultat et le placer dans les cases $0023, $0024 et $0025.

II- PIC16F84A: Ecrire un programme pour faire sortir sur le port B, une des valeurs du tableau selon l'état des bits RA0, RA1 et RA2 du port A.

RA2	RA1	RA0	RB0	RB1	RB2	RB3	RB4	RB5	RB6	RB7
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

Part F: Digital Electronics:

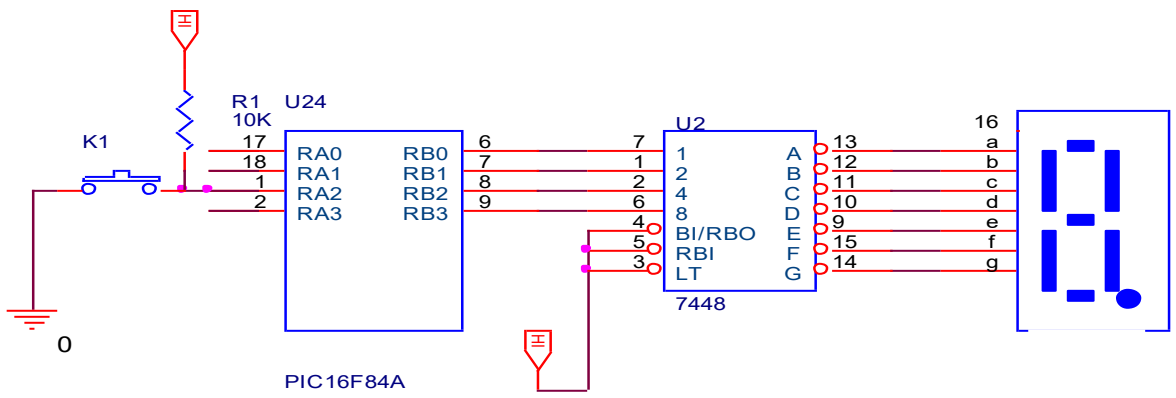
Treat all the following questions:

I- By using the assembly language of the 6809, write a program to exchange the contents of 2 lists.
The addresses of the lists are:
1- $0000 …. $0005
2- $0010 ….. $0015

II-PIC16F84A: **Consider a list that starts at address 0X30 and ends at address 0X70; write a program that allows to display, on a 7 segments display connected to port B, the contents of the memory locations of this list, each time K1 is activated. The values of this list are supposed less than 10.**

0X10	06
0X11	02
0X12	01
…	…
0X20	03

EX: K1 =0 → Display = 6, K1 =0 → Display = 2, …, K1 =0 → Display = 3.



Partie F: ***Electronique numérique:***

Traiter toutes les questions suivantes

I-En utilisant l'assembleur du 6809, écrire un programme pour échanger les contenus de deux listes.
Les adresses des listes sont :
1- $0000 …. $0005
2- $0010 ….. $0015

II-PIC16F84A: **Considérer une liste qui commence à l'adresse 0X30 et se termine à l'adresse 0X70; écrire le programme qui permet d'afficher, sur un afficheur 7 segments connecté au port B, les contenus des cases « mémoire » de cette liste, à chaque fois que l'interrupteur K1 est activé. Les valeurs de la liste sont supposées inférieures à dix.**

0X10	06
0X12	02
0X13	01
…	…
0X20	03

EX: K1 =0 → AFFICHEUR = 6,
K1 =0 → AFFICHEUR = 2, …, K1 =0 → AFFICHEUR = 3.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

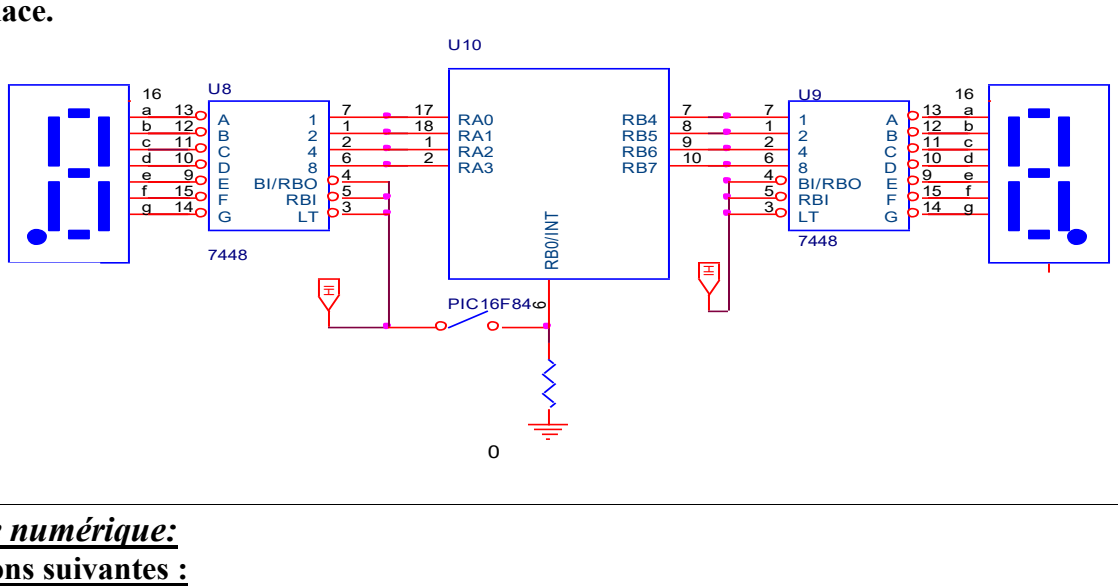
Part F: Digital Electronics:

Treat all the following questions:

I-Using the CPU 6809, write a program that outputs to port B the following values with timer.

PB0	PB1	PB2	PB3	PB4	PB5	PB6	PB7
1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0

II-PIC16F84A: **Write the program that counts on two displays, the number of times that an interruption at RB0 takes place.**



Partie F: ***Electronique numérique:***

Traiter toutes les questions suivantes :

I-En utilisant l'assembleur du 6809, écrire un programme pour faire sortir séquentiellement sur le port B, les valeurs du tableau avec retard.

II-*PIC16F84A:* **Ecrire le programme qui compte, sur deux afficheurs le nombre de fois que l'interruption sur RB0 a eu lieu.**

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

Part F: Digital Electronics:

Treat all the following questions:

I-Having a table of 64 memory locations starting at address $0020. By using the PIA 6821 and the CPU 6809, write the program that allows to read the value at Port A and store it in the table, each time that PB3 is "0".

EX: PB3 = 0 and Port A = 16 → $0020 = 16 ; PB3 = 0 and Port A = 28 → $0021 = 28 ; …

$0020	**16**
$0021	**28**
$0022	**…**
$0023	**…**
…	**…**
…	**…**
…	**…**

II-*PIC16F84A:* Write the program to build with TIMER 0 a rectangular wave generator of 4 KHz of frequency, with a duty cycle of 25%. The used quartz is 4 MHz and the output is at RB1.

Partie F: Electronique numérique:

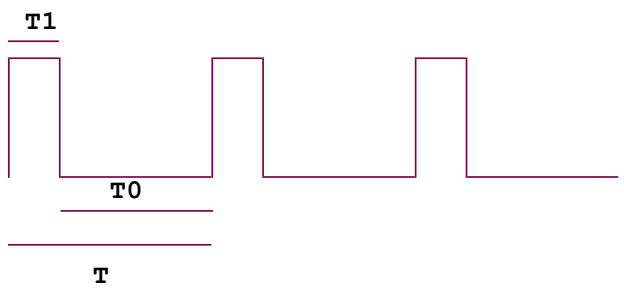
Traiter toutes les questions suivantes :

I-Ayant un tableau de 64 cases mémoire commençant à l'adresse $0020; En utilisant le PIA 6821 et le CPU 6809, écrire le programme qui permet de lire la valeur sur le Port A et de la stocker dans le tableau, chaque fois que PB3 est "0".

EX: PB3 = 0 et Port A = 16 → $0020 = 16 ; PB3 = 0 et Port A = 28 → $0021 = 28 ; …

$0020	**16**
$0021	**28**
$0022	**…**
$0023	**…**
…	**…**
…	**…**
…	**…**

II-*PIC16F84A:* Ecrire le programme pour réaliser avec le TIMER 0, un générateur de signal rectangulaire de 4 KHz de fréquence, avec un rapport cyclique de 25%. Le quartz utilisé est de 4 MHz et la sortie est sur RB1.



T = T1 + T0; T1/T = 0.25

PS2:PS0: Prescaler Rate Select bits

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate
000	1 : 2	1 : 1
001	1 : 4	1 : 2
010	1 : 8	1 : 4
011	1 : 16	1 : 8
100	1 : 32	1 : 16
101	1 : 64	1 : 32
110	1 : 128	1 : 64
111	1 : 256	1 : 128

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة : الاعمال التطبيقية: الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (2)
المدة :

Part F: Digital Electronics:

Treat all the following questions:

I- 8 switches (S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 and S7), 8 LEDS (L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6 and L7) and a push button K are conncted to the 6809 through the PIA 6821.

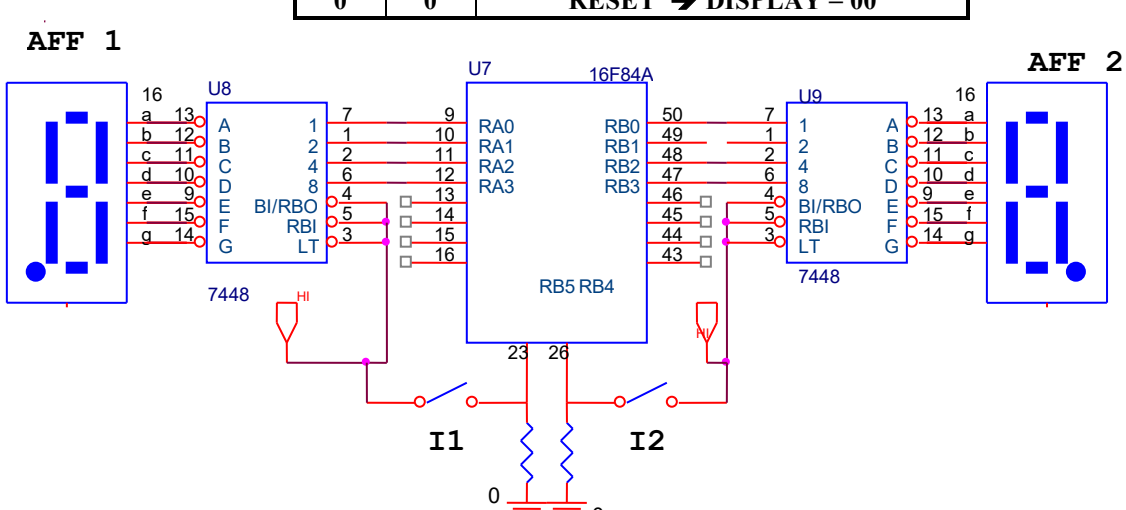
The LEDs are connected to ***PORTB***, the switches are connected to ***PORTA*** and the push button is connected to ***IRQ*** interrupt pin.

- Draw the simple interconnection circuit that shows the ***PIA***, the LEDS (cathodes to GND), the switches (Switch ON=Switch connected to Ground) and the push button.
- Write the necessary program that reads the value at ***PORTA***, when an interruption occurs at ***IRQ*** and displays it at ***PORTB***.

* Interrupt vector of ***IRQ*** is **$FFF8-$FFF9**.

II-PIC16F84A*:* **Write the program that achieves according to the below figure, the following:**

RB5	RB4	ACTION
1	1	NOTHING
1	0	COUNTING FROM 00 TO 99
0	1	COUNTING DOWN FROM 99 TO 00
0	0	RESET ➔ DISPLAY = 00



Partie F: Electronique numérique:

Traiter toutes les questions suivantes :

I- 8 interrupteurs (S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6 et S_7), 8 Leds (L_0, L_1, L_2, L_3, L_4, L_5, L_6 et L_7) et un bouton poussoir K sont connectés au 6809 à travers le PIA 6821.

Les LEDs sont connectés au ***PORT B***, les interrupteurs au ***PORT A*** et le bouton poussoir à la broche d'interruption ***IRQ :***

- Dessiner le circuit de connexion simple, présentant le ***PIA***, les LEDs (les cathodes sont liées à la masse), les interrupteurs (Interrupteur actionné = interrupteur relié à la masse), et le bouton poussoir.
- Ecrire le programme nécessaire pour lire le contenu du ***PORT A***, lorsqu'une interruption sur la broche ***IRQ*** a lieu et afficher le résultat sur le ***PORT B***.

* Vecteur d'interruption d'**IRQ** est **$FFF8-$FFF9**.

II-PIC16F84A*:* **Ecrire le programme qui effectue selon la figure ci-haut, le suivant:**

RB5	RB4	ACTION
1	1	RIEN
1	0	COMPTAGE DE 00 À 99
0	1	DÉCOMPTAGE DE 99 À 00
0	0	RESET ➔ Affichage = 00